

Plan de Pruebas de Software

[AppOrientaCUZ]

Fecha: [11/11/2025]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4
Información del Proyecto	4
Aprobaciones	4
Resumen Ejecutivo	5
Alcance de las Pruebas.....	5
Elementos de Pruebas.....	5
Nuevas Funcionalidades a Probar.....	6
Pruebas de Regresión	6
Funcionalidades a No Probar	7
Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7
Criterios de Aceptación o Rechazo.....	8
Criterios de Aceptación o Rechazo	8
Criterios de Suspensión.....	8
Criterios de Reanudación	8
Entregables	9
Recursos	9
Requerimientos de Entornos – Hardware	9
Requerimientos de Entornos – Software	9
Herramientas de Pruebas Requeridas	10
Personal	10
Entrenamiento.....	10
Planificación y Organización	10
Procedimientos para las Pruebas	10

Matriz de Responsabilidades	12
Cronograma	12
Premisas	13
Dependencias y Riesgos	13
Referencias	14
Glosario	14

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
26/05/2025	1.0	Equipo de Desarrollo Pizzache	Pizzache Corporation	Creación inicial del plan de pruebas.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Pizzache Corporation S.A. de C.V.
Proyecto	App OrientacUZ
Fecha de preparación	26/05/2025
Cliente	Centro Universitario Zumpango (UAEMex)
Patrocinador principal	Pizzache Corporation
Gerente / Líder de Proyecto	Jessica Naomi Millan Sanchez
Gerente / Líder de Pruebas de Software	Christopher Octavio Téllez Domínguez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Jesús Enrique Lugo Ramírez	Analista, diseñador y desarrollador frontend	Pizzache Corporation	11/11/2025	
Christopher Octavio Téllez D.	Desarrollador backend, pruebas e infraestructura.	Pizzache Corporation	11/11/2025	
Jessica Naomi Millán Sánchez	Líder de Proyecto	Pizzache Corporation	11/11/2025	

Resumen Ejecutivo

Este documento describe el Plan de Pruebas de Software para el proyecto "App OrientacUZ", desarrollado por Pizzache Corporation para el Centro Universitario Zumpango. El propósito de esta aplicación móvil es facilitar la orientación de los estudiantes de nuevo ingreso dentro del campus, mediante funciones como la carga automática de horarios, mapas interactivos 2D y geolocalización en tiempo real. Este plan detalla el alcance, estrategia, recursos, cronograma y criterios de éxito para las actividades de prueba, asegurando que la aplicación cumpla con los requerimientos funcionales y de calidad establecidos, priorizando la experiencia del usuario final.

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

- Módulo de Autenticación (Login con credenciales institucionales).
- Módulo de Perfil de Usuario (Datos del estudiante: nombre, cuenta, carrera, semestre, turno).
- Módulo de Horario (Carga y visualización del horario semanal).
- Módulo de Mapas 2D (Visualización del campus y edificios).
- Módulo de Navegación (Indicación en tiempo real del camino al salón).
- Módulo de Configuración (Notificaciones, correo de recuperación).
- Módulo de Cambio de Contraseña.
- Módulo de Recuperación de Contraseña.

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Inicio de sesión seguro utilizando número de cuenta y contraseña institucional.
- Visualización de pantalla de bienvenida con la próxima clase.
- Navegación por el menú principal (Ver Horario, Mapa 2D, Ver Datos, Cambiar Contraseña, Configuración, Salir).
- Visualización detallada del horario semanal por día y hora.
- Selección de una clase desde el horario para ver su ubicación.
- Visualización de mapa general del campus (CU) con leyenda de edificios.
- Visualización de mapa detallado de edificios (Ej. Edificio E, Salón B1).
- Funcionalidad de búsqueda de salones.
- Geolocalización del estudiante en el mapa ("Estás aquí").
- Modificación de datos del perfil (semestre y turno).
- Cambio de contraseña desde la aplicación.
- Configuración de notificaciones y correo de recuperación.
- Flujo de recuperación de contraseña vía correo electrónico.

Pruebas de Regresión

- La funcionalidad de Login deberá seguir operando correctamente después de cualquier cambio en los módulos de perfil, horario o mapas.
- La navegación entre todas las pantallas del prototipo debe mantenerse fluida y sin errores tras la implementación de nuevas funciones.
- La integridad de los datos del perfil del estudiante debe conservarse al realizar modificaciones.

Funcionalidades a No Probar

- **Integración con sistemas académicos internos** (calificaciones, reinscripciones): No está dentro del alcance del proyecto inicial.
- **Funciones sociales** (chat entre estudiantes, foros): No están contempladas en el prototipo ni en la definición del proyecto.
- **Geolocalización fuera del campus** (transporte público, rutas externas): El alcance se limita al campus universitario.
- **Realidad Aumentada (AR)**: Se menciona como un complemento opcional futuro por lo que no se probará en esta fase.

Riesgos Asumidos: Al no probar estas funcionalidades, se asume el riesgo de que su eventual implementación futura pueda requerir ajustes significativos en la arquitectura actual. La aplicación se entregará con un alcance limitado estrictamente a la navegación interna del campus.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de pruebas se centrará en garantizar la usabilidad, funcionalidad y confiabilidad de la aplicación desde la perspectiva del estudiante.

- **Pruebas Funcionales:** Se verificarán todos los flujos de usuario descritos en el prototipo navegable (Login, navegación por menús, consulta de horarios, uso de mapas, cambio de configuración).
- **Pruebas de Usabilidad:** Se validará que la interfaz sea intuitiva, accesible y fácil de usar para estudiantes de nuevo ingreso, cumpliendo con los principios de diseño establecidos.
- **Pruebas de Compatibilidad:** Se ejecutarán pruebas en dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS, así como en diferentes versiones y tamaños de pantalla, dado que es una aplicación multiplataforma.
- **Pruebas de Seguridad:** Se validará la autenticación de usuarios, el cifrado de credenciales y la protección de datos personales, alineándose con la política de seguridad institucional y el código de ética de Pizzache Corporation.
- **Pruebas de Regresión:** Se ejecutarán tras la corrección de cada defecto crítico o mayor para asegurar que no se introdujeron nuevos errores.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

- **Aceptación:** El proyecto se considerará exitoso cuando:
 - Se hayan ejecutado el 100% de los casos de prueba críticos y prioritarios.
 - Al menos el 95% de todos los casos de prueba hayan sido exitosos.
 - Todos los defectos de severidad "Crítica" y "Alta" hayan sido resueltos y verificados.
 - La aplicación pase las pruebas piloto con un grupo de estudiantes, obteniendo una satisfacción superior al 85% en usabilidad y funcionalidad.
- **Rechazo:** Si tras dos ciclos de prueba y corrección no se alcanzan los criterios de aceptación, el release será rechazado.

Criterios de Suspensión

Las actividades de prueba se suspenderán si:

- Se identifica un defecto crítico que impida la ejecución de más del 30% de los casos de prueba (ej. La aplicación no inicia sesión, los mapas no cargan).
- El entorno de pruebas (servidores, bases de datos) no está disponible por más de 24 horas consecutivas.
- La versión de software entregada para pruebas es inestable y se cierra de manera inesperada en más del 50% de los dispositivos de prueba.

Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán una vez que:

- El equipo de desarrollo entregue una nueva versión que corrija los defectos que causaron la suspensión.
- El entorno de pruebas esté nuevamente operativo y estable.
- El líder de pruebas valide que la nueva versión es apta para continuar con la ejecución.

Entregables

- Documento del Plan de Pruebas de Software (este documento).
- Especificación de Casos de Prueba (documento separado con los casos detallados).
- Informe de ejecución de caso de prueba

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

- **Servidores:** Entorno de pruebas con servidor de aplicaciones y base de datos.
- **Dispositivos Móviles:**
 - Mínimo 5 smartphones Android (gama media y baja, distintas marcas).
 - Mínimo 3 dispositivos iOS (iPhone).
 - Tablets Android e iOS (opcional, para pruebas de responsive design).
- **Red:** Conectividad WiFi estable dentro del campus universitario para pruebas de geolocalización y mapas en tiempo real.

Requerimientos de Entornos – Software

- **Sistemas Operativos Móviles:** Android (versiones 11, 12, 13) e iOS (versiones 15, 16).
- **Accesos:** Credenciales de prueba para el entorno de desarrollo y bases de datos de prueba con información de estudiantes, horarios y planos del campus.
- **Software:** IDEs (Android Studio, Xcode), herramientas de gestión de proyectos (Jira, Trello), herramientas de colaboración (Slack, Microsoft Teams).

Herramientas de Pruebas Requeridas

- **Gestión de Pruebas:** Jira (o similar) para gestionar casos de prueba e incidencias.
- **Automatización de Pruebas Móviles:** Appium (para pruebas de regresión automatizadas en Android e iOS).

Personal

- 1 Líder de Pruebas de Software (Christopher Octavio Téllez Domínguez).
- 2 Analistas de Pruebas (Testers).
- 1 Especialista en Automatización de Pruebas (compartido con otros proyectos).

Entrenamiento

- El equipo de pruebas recibirá una sesión de capacitación sobre la funcionalidad completa de la aplicación, basada en el prototipo navegable.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

Se seguirá una metodología de pruebas en cascada, donde las actividades de prueba se ejecutarán como una fase secuencial y completa una vez finalizado el desarrollo, antes de la entrega final del producto.

Fases de la Metodología de Pruebas:

1. **Fase de Planificación y Diseño (Pre-Desarrollo):**
 - Análisis de los documentos de requisitos (Presentación_de_problematika_y_solucion.pdf), diseño (Prototipo.pdf) y definición de la empresa.
 - Elaboración y revisión de este Plan de Pruebas de Software.
 - Diseño detallado de todos los Casos de Prueba basados en las especificaciones y el prototipo.
2. **Fase de Ejecución (Post-Desarrollo):**
 - **Pruebas de Unidad e Integración (Responsabilidad del Desarrollo):** Verificadas mediante la revisión de los reportes del equipo de desarrollo.

- **Pruebas de Sistema (Foco del Equipo de QA):** Ejecución secuencial y completa de la batería de casos de prueba diseñados, una vez se reciba la versión completamente desarrollada de la aplicación.
 - Pruebas Funcionales.
 - Pruebas de Usabilidad.
 - Pruebas de Compatibilidad.
 - Pruebas de Rendimiento.
 - Pruebas de Seguridad.
 - **Pruebas de Regresión:** Se ejecutarán ciclos completos de regresión tras la corrección de los defectos encontrados en las pruebas de sistema, para asegurar que las correcciones no afectaron funcionalidad existente.
 - **Pruebas de Aceptación (Piloto):** Una vez que la aplicación supere las pruebas de sistema y regresión, se realizará una prueba de aceptación formal con un grupo reducido de estudiantes de nuevo ingreso, tal como se planifica en el cronograma general del proyecto.
3. **Fase de Cierre y Reporte:**
- Generación del Reporte Final de Resultados de las Pruebas.
 - Verificación del cumplimiento de los Criterios de Aceptación.
 - Entrega de la Aplicación y documentación asociada para su implementación definitiva.

Criterios de Entrada y Salida para cada Fase:

- **Entrada a Fase de Ejecución:** Versión estable y completamente desarrollada de la aplicación "App OrientacUZ", documentación técnica y entorno de pruebas configurado.
- **Salida de Fase de Ejecución:** Reporte de pruebas completo, lista de defectos corregidos y verificados, y aprobación para proceder a la Prueba de Aceptación (Piloto).
- **Entrada a Fase de Cierre:** Resultados exitosos de las Pruebas Piloto y cumplimiento de los criterios de aceptación con el cliente.
- **Salida de Fase de Cierre:** Producto listo para despliegue en producción y entrega formal.

Matriz de Responsabilidades

Actividad / Rol	Líder de Pruebas	Analista de Pruebas	Especialista en Automatización	Equipo de Desarrollo
Fase de Planificación				
Planificación de Pruebas	R/A	C	I	I
Diseño de Casos de Prueba	A	R	I	C
Fase de Ejecución				
Pruebas de Unidad	I	I	I	R/A
Pruebas de Integración	I	I	I	R/A
Ejecución Pruebas de Sistema	A	R	C	S
Automatización de Pruebas	A	C	R	I
Reporte de Defectos	A	R	I	C
Fase de Cierre				
Pruebas de Aceptación	R/A	R	I	S
Reporte Final	R/A	I	I	I

Cronograma

Las actividades de prueba se alinearán con el cronograma de desarrollo presentado en la problemática (Apartado de planificación en el archivo 10.Cronograma.POD).

Premisas

- El equipo de desarrollo entregará builds estables para prueba en los tiempos acordados.
- El acceso a la base de datos de prueba con información realista de horarios y mapas estará disponible desde el inicio de la fase de pruebas.
- Se dispondrá de los dispositivos móviles necesarios para las pruebas de compatibilidad.

Dependencias y Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
D1: Acceso denegado a datos institucionales (horarios, mapas).	Media	Alto	Usar datos de prueba sintéticos y mapas alternativos creados manualmente hasta obtener permisos.
R1: Baja participación en pruebas piloto.	Media	Medio	Ampliar pruebas a varios grupos y turnos, e incentivar la participación.
R2: Incompatibilidad en dispositivos de gama baja.	Alta	Medio	Realizar pruebas de rendimiento en equipos de gama baja y optimizar el código.
R3: Saturación del servidor en horas pico.	Baja	Alto	Escalar infraestructura en la nube y establecer monitoreo automático.
R4: Cambios en requerimientos durante el desarrollo.	Media	Medio	Mantener comunicación constante con el cliente y realizar pruebas de regresión ante cambios.

Referencias

1. 1.Definicion_de_nuestra_empresa.pdf - Pizzache Corporation. Definición de la empresa, misión, visión y valores.
2. 2.Presentacion_de_problematika_y_solucion.pdf - Propuesta de Solución de Problemas del CU Zumpango. Alcance, funcionalidades, riesgos y cronograma de actividades.
3. Prototipo.pdf - Prototipo de alta fidelidad de la App OrientacUZ. Especificación de flujos e interfaz de usuario.

Glosario

- **App OrientacUZ:** Aplicación móvil desarrollada por Pizzache Corporation para la orientación dentro del CU Zumpango.
- **CU:** Centro Universitario.
- **EdTech:** Empresa tecnológica enfocada en innovación educativa (sector de Pizzache Corporation).
- **Backend:** Conjunto de servicios y lógica de negocio no visible para el usuario final.
- **Prototipo Navegable:** Maqueta interactiva de una aplicación que simula la navegación y flujos, sin lógica funcional completa.
- **Pruebas Piloto:** Fase de pruebas donde un grupo reducido de usuarios finales (estudiantes) utiliza la aplicación en un entorno controlado.
- **Caso de Prueba:** Conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un tester determina si una aplicación o sistema software funciona correctamente.